#	Workload / Policy	Workers	Printer	DB	avg WT	avg TAT	Throughput	avg RW
1	standard / FCFS	3	1	2	2969 ms	5478 ms	1.14 jobs/sec	79 ms
2	standard / Priority	3	1	2	2326 ms	4956 ms	1.08 jobs/sec	254 ms
3	standard / Priority	1	1	2	8553 ms	11006 ms	0.41 jobs/sec	1 ms
4	standard / Priority	5	1	2	1130 ms	4082 ms	1.29 jobs/sec	716 ms
5	printer / Priority	3	1	2	1168 ms	4280 ms	0.79 jobs/sec	1624 ms
6	printer / Priority	3	2	2	771 ms	2568 ms	1.42 jobs/sec	311 ms
7	standard / Priority (repeat)	3	1	2	2328 ms	4960 ms	1.08 jobs/sec	255 ms

ข้อ 1: เพิ่ม Worker จาก 3 เป็น 5 แล้ว Throughput เพิ่มตามสัดส่วนหรือไม่ และ avg Resource Wait เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร

จากข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบแถวที่ 2 กับแถวที่ 4 เมื่อเพิ่มจำนวน Worker จาก 3 เป็น 5 ตัว Throughput เพิ่มขึ้น/เพิ่มขึ้นเล็กน้อย/แทบไม่เปลี่ยน จาก 1.08 jobs/sec เป็น 1.29 jobs/sec ส่วน avg Resource Wait เปลี่ยนจาก 254 ms เป็น 716 ms เนื่องจาก Worker ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้มี Job รอใช้ Resource พร้อมกันมากขึ้น แต่ Throughput ไม่จำเป็นต้องเพิ่มตามสัดส่วน หาก Resource หรือส่วนอื่นของระบบยังเป็นคอขวด

ข้อ 2: FCFS กับ Priority ทำให้ Job กลุ่มใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

FCFS มี Waiting Time เฉลี่ย 2,969 ms และ Throughput 1.14 jobs/sec ส่วน Priority มี Waiting Time เฉลี่ยประมาณ 2,328 ms และ Throughput 1.08 jobs/sec โดย Priority ช่วยให้งานที่มี Priority สูง เช่น J07, J08 และ J09 เริ่มก่อนงาน Priority ต่ำบางงาน แต่ทำให้งานบางส่วนต้องรอนานขึ้น จึงมี Waiting Time เฉลี่ยลดลงแต่ Throughput ต่ำกว่า FCFS การลด Waiting Time ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้งานทั้งหมดเสร็จเร็วขึ้นเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อมีการรอใช้ Resource ร่วมด้วย

ข้อ 3: เมื่อเพิ่ม Printer permit จาก 1 เป็น 2 แล้ว avg Resource Wait และ Throughput เปลี่ยนอย่างไร และจุดคอขวดของระบบย้ายไปอยู่ที่ใด?

เมื่อเพิ่ม Printer Permit จาก 1 เป็น 2 ค่า Average Resource Wait ลดจาก 1,624 ms เหลือ 311 ms และ Throughput เพิ่มจาก 0.79 เป็น 1.42 jobs/sec แสดงว่าการเพิ่มจำนวน Permit ช่วยลดการรอใช้ Printer และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ข้อ 4: เปรียบเทียบแถว 2 กับแถว 7: เหตุใด workload และชุดค่าที่ใช้รันเหมือนเดิม จึงอาจให้เวลาใน log ล าดับเหตุการณ์ และค่าที่วัดต่างกันเล็กน้อย?

เนื่องจากการทำงานของ Thread อาจมีความแตกต่างด้านจังหวะเวลาในการทำงานแต่ละครั้ง ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นได้จากลำดับการทำงานและการจัดสรรเวลาของ Threads ในแต่ละครั้ง